GEOMETRIA E ALGEBRA LINEARE

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE INFORMATICHE

Magliani Andrea
Perego Luca

Università degli studi di Milano-Bicocca

A.A. 2022/2023

INDICE

Spazi vettoriali **3**
1.1 Campo 3
1.2 Operazioni negli Spazi Vettoriali 3
Sottospazi vettoriali **4**
2.1 Definizione 4
2.2 sottospazi in R^2 e R^3 5
Basi **6**
3.1 Problema di rappresentazione 6
Applicazioni Lineari **7**
8.1 Omomorfismo 7
8.2 Isomorfismo 8
8.3 Teorema fondamentale dell'isomorfismo 8
8.4 Teorema di Grassmann 8
Matrici Associate **9**
9.1 Definizione 9
9.2 Realizzazione di matrici associate 9
9.3 Calcolo della matrice associata 10
9.4 Teorema del cambio di Base 11
9.5 Composizione di applicazioni lineari 11
Prodotto Interno **12**
10.1 Definizione 12
10.2 Proprietà 12
10.3 Calcolo del prodotto interno 12
10.4 Norma 13
10.5 Ortogonalità 13
10.6 teorema fondamentale di [???] 13
Prodotto Scalare Euclideo **14**
11.1 Definizione 14
11.2 Proprietà Fondamentale 14
Prodotto Vettoriale **15**
12.1 Introduzione 15
12.2 Calcolo 15
12.3 Proprietà 15
Geometria Analitica **16**

Spazi vettoriali

1.1 Campo

È detto campo un insieme non vuoto con **strutture algebriche** dove è possibile applicare operazioni di somma e prodotto sugli elementi dello stesso.

1.2 Operazioni negli Spazi Vettoriali

Sia V un insieme e K un "campo" in R:

Si dice che V è uno spazio vettoriale su un campo k se possiede le seguenti operazioni:

1. '+' : VxV → V

    a. $\exists$ "0" $\in V: 0 + v = v \quad \forall v \in V$
    b. $\forall v \in V, \exists$ " $-v$" $\in V: v + (-v) = 0$

    c. **Proprietà Associativa**: $(v1 + v2) + v3 = v1 + (v2 + v3)$
    d. **Proprietà commutativa**: $v1 + v2 = v2 + v1 \quad \forall v1, v2 \in V$

2. '·': $K \times V \rightarrow V$

    $(a, v) \rightarrow a \cdot v \neq v \cdot a$

    a. $(a_1 + a_2) \cdot v = a_1 v + a_2 v \rightarrow V$
    b. $a \cdot (v_1 + v_2) + av_1 + av_2 \rightarrow V$
    c. $(a_1 \cdot a_2) \cdot v = a_1 \cdot a_2 \cdot v \rightarrow V$

È possibile dimostrare che:

- $0 \cdot v = 0$
- $a \cdot 0 = 0$
- $-1 \cdot v = -v$

Sottospazi vettoriali

2.1 Definizione

Sia V uno spazio vettoriale su K e $W \subset V$.

Si dice che W è sottospazio vettoriale di V se:

1. $w_1 + w_2 \in W \quad \forall w_1, w_2 \in W$;

2. $\lambda w \in W \quad \forall w \in W \wedge \forall \lambda \in W$;

$0_v \in W$: Ogni sottospazio vettoriale condivide lo 0 con lo spazio vettoriale "padre".

Un sottospazio vettoriale è tale se:

1. Contiene 0_v

2. Ogni prodotto scalare (λv) per vettore e ogni somma di vettori $(v_1 + v_2)$.

<S> < V indica il più piccolo sottospazio di V contenente S.

si dimostra che: <S> = $\{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i z_i : \lambda_i \in R, z_i \in S\}$.

2.2 sottospazi in R² e R³

In R^2 si trovano i seguenti sottospazi vettoriali:

- {0};
- Rette passanti per 0;
- R^2;

In R^3 si trovano i seguenti sottospazi vettoriali:

- {0};
- Rette passanti per 0;
- Piani passanti per 0;
- R^3;

Basi

3.1 Problema di rappresentazione

Sia $W < V$ due spazi vettoriali, esistono 2 metodi per comunicare un sottospazio vettoriale:

<u>Estensionalmente</u>:

$$W = \{e_0, e_1, e_2, \ldots, e_n\};$$

<u>Basi</u>:

È possibile sfruttare il fatto che $W < V$ e quindi $W =< S >$ per qualche $S \subset V$.

$< S >$ è detto generatore

Applicazioni Lineari

8.1 Omomorfismo

Siano V e W spazi vettoriali sullo stesso campo K e f una funzione insiemistica. f è lineare (o omomorfismo) se:

- $f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2)$
- $f(x \cdot v) = x \cdot f(v)$

Queste proprietà sono equivalenti a: $f(\lambda v_1 + \beta v_2) = \lambda f(v_1) + \beta f(v_2)$

f *lineare* $\Rightarrow$

- $f(0_V) = 0_W$
- $f(-v) = -f(v)$
- $f(0 \cdot v) = 0 \cdot f(v)$
- $f(-1 \cdot v) = -1 \cdot f(v)$

Sia $\{h_i\}$ insieme di generatori, non è detto che $f^{-1}(\{h_i\})$ sia un insieme di generatori per $f^{-1}(H)$.

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} x_i v_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \cdot f(v_i)$$

f è completamente determinata, come funzione, da $\{f(v_1)\}$, dove $\{v_i\}$ è una base o un sistema di generatori in V.

Se $\{f(v_i)\}$ è una base di V, ogni scelta di $f(v_i)^{\in W}$ è compatibile con le condizioni di linearità, cioè per ogni scelta di $\{w_i\} \in W$ $\exists!\ f: V \to W$ lineare tale che $f(v_i) = w_i$.

Tale f deve essere definita come:

$$f(v) = f\left(\sum_{i=1}^{n} x_i v_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \cdot f(v_i).$$

8.2 Isomorfismo

Due spazi vettoriali V e W sono detti isomorfi se esistono due funzioni f e g biunivoche entrambe lineari tale che $g \circ f = id_v$ e $f \circ g = id_w$

$f^{-1}(0_w)$ si chiama nucleo di f o kernel $[ker(f)]$

8.3 Teorema fondamentale dell'isomorfismo

Sia $f: V \to W$ lineare, allora f può essere fattorizzata come:

$$\frac{V}{ker(f)}$$

8.4 Teorema di Grassmann

$f: V \to W$ lineare, allora:

$$dim(V) = dim(\, f(V)\,) + dim(\, ker(f)\,)$$

se $dim(V) = dim(W)$ allora f è iniettiva, suriettiva e biunivoca.

Matrici Associate

9.1 Definizione

sia $f: V^n \to W^k \supset \{w_1, w_2, \ldots, w_k\}$ *base*

$$v_1 \to f(v_1) = \sum_{i=1}^{k} a_{i1}, v_i$$

$$v_2 \to f(v_2) = \sum_{i=1}^{k} a_{i2}, v_i$$

$$v_k \to f(v_k) = \sum_{i=1}^{k} a_{ik}, v_i$$

La matrice $A((v_j), (w_i))$ è detta **Matrice Associata** ad f e alla scelta di basi ordinate (v_j) e (w_i).

9.2 Realizzazione di matrici associate

Per realizzare una matrice associata si eseguono **3 passaggi**:

1. esprimiamo $f(z)$ come combinazione lineare;

2. $f(z) = \sum_{j=1}^{n} \alpha f(v_j) = \sum_{j=1}^{n} \alpha_{ij} \cdot \left(\sum_{i=1}^{k} a_{ij} w_i \right)$;

3. $f(z) = \sum_{i=1}^{k} \beta_i w_i, \quad dove\, \beta_i = \sum_{j=i}^{n} \alpha_j a_{ij}$;

9.3 Calcolo della matrice associata

1. Si fissa (v_j);

2. Si scrivono le immagini di v_j come combinazione lineare:

$$f(v_j) = \sum_{i=1}^{k} a_{ij} w_i$$

3. per j fissato $(a_{ij})_{i=1,\dots,k}$ è la j-esima colonna di $A_f((v_j)(w_i))$;

La formula per ricavare f avendo $A_f((v_j)(w_i))$ e le basi (v_j), (w_i) è:

$f(v) = \sum_{i=1}^{k} \beta_i w_i$ dove $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k) = A_f((v_j)(w_i)) \cdot (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ per $v = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j v_j$

considerando il caso $V^n = R^n$, $W^k = R^k$, $(v_j) = base\ canonica\ di\ R^n$ e $(w_i) = base\ canonica\ di\ R^k$. Sia $f: R^n \to R^k$, allora:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{k} (0, \dots, \beta_i, 0, \dots, 0) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k) = A_f((v_j)(w_i))$$

dove $v = (x_1, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j e_j \Rightarrow \alpha_j = x_j \ \forall j$

quindi $f(x_1, \dots, x_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k) = A_f((v_j)(w_i)) \cdot (x_1, \dots, x_n)$

Ogni combinazione lineare $\left(\sum_{i=1}^{n} a_{kj} \cdot x_j\right)$ permette di generare le k righe della matrice associata.

9.4 Teorema del cambio di Base

$$A_f\left((v_j')(w_i')\right) = Q^{-1} \cdot A_f\left((v_j)(w_i)\right) \cdot P$$

dove $P(p_{hj})$ e $Q = (q_{si})$ con:

- $v_j' = \sum_{h=1}^{n} P_{hj} \cdot v_h$
- $w_i' = \sum_{s=1}^{n} Q_{si} \cdot w_s$

9.5 Composizione di applicazioni lineari

sia $f: V \to W, \quad g: W \to U, \quad g \circ f: V \to U \quad con \quad v_s, w_j, u_i \quad basi$

$$A_{g \circ f}\left((v_s)(u_i)\right) = A_g\left((w_j)(u_i)\right) \cdot A_f\left((v_s)(w_j)\right)$$

Prodotto Interno

10.1 Definizione

Il prodotto interno è una struttura supplementare, degli spazi vettoriali. Il prodotto interno è una **struttura metrica**.

Un prodotto interno in uno spazio vettoriale V è una funzione di $V \, x \, V \rightarrow K$ dove K è un campo di scalari.

Il prodotto interno si indica con la notazione:

$$(v_1, v_2) \rightarrow \; < v_1, v_2 >$$

10.2 Proprietà

1. $< v, w > \; = \; < w, v >$;
2. $< \alpha v_1 + \beta v_2, w > \; = \alpha < v_1, w > \; + \beta < v_2, w >$;
3. $< v, v > \; > 0$ se $0 \neq v$;
4. $<- v, w > \; = \; <- 1 \cdot v, w > \; = \; - 1 \cdot < v, w > \; = \; -< v, w >$;

10.3 Calcolo del prodotto interno

La formula per calcolare il prodotto interno è:

$$< v, w > \; = \; <\sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i, \sum_{j=1}^{m} \beta_j w_j > \; = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \left(\sum_{j=1}^{m} \beta_j < v_i, w_j > \right)$$

Una volta conosciuta la matrice simmetrica: $P = \left(< v_i, v_j > \right)_{i, j=1, \ldots, n}$, infatti $< v, w > \; = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) \cdot P \cdot (\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n)$.

10.4 Norma

La **norma** o **lunghezza** di un vettore $v \in V$ rispetto ad un prodotto interno $< v, w >$ è definita come $||v|| = \sqrt{< v, w >}$.

10.5 Ortogonalità

se $v, w \in (V, < , >$ sono detti **ortogonali** rispetto a $< , >$ se $< v, w > \ = 0$.

Un **vettore normale** è un vettore perpendicolare al piano.

v, w sono detti **ortonormali** se sono ortogonali e normali, cioè $||v|| = ||w|| = 1$.

Ad ogni vettore $v \in (V, < , >)$ è possibile associare in modo canonico un vettore normale, detto **versore**.

La formula per ottenere un il versore di v è $\frac{v}{||v||} = \frac{1}{||v||} \cdot v$,
infatti $\left|\left|\frac{v}{||v||}\right|\right| = \sqrt{< \frac{v}{||v||}, \frac{v}{||v||} >} = \sqrt{\frac{1}{||v||^2} < v, v >} = \frac{1}{||v||} \cdot \sqrt{< v, v >} = 1$.

Sia $\{e_i\} \subset (V^n, < , >)$ una base ortogonale, allora $\forall v \in V^n, v = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i$.

$< v, e_j > \ = \ < \sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i, e_j > \ = \ \sum_{i=1}^{n} \lambda_i < e_i, e_j > \ = \lambda_i$

10.6 teorema fondamentale di [???]

in ogni $(V^n, < , >)$ esiste una base ortonormale, e quindi infinite.

Prodotto Scalare Euclideo

11.1 Definizione

Sia $V = R^n$, $R^n \times R^n \to R$

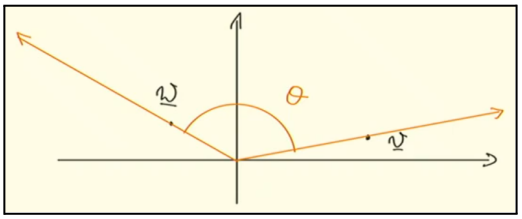
$$(x_1, x_2, \ldots, x_n), (y_1, y_2, \ldots, y_n) \to (x_1, x_2, \ldots, x_n) \cdot (y_1, y_2, \ldots, y_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

Il prodotto scalare trasforma i coefficienti dei vettori in vettori riga e vettori colonna e effettua il **prodotto di matrici**, dato che i vettori saranno rispettivamente matrici $1 \times n$ e $n \times 1$.

11.2 Proprietà Fondamentale

$< v, w > \; = \; ||v|| \cdot ||w|| \cdot cos(\theta)$

dove "θ" è l'angolo tra la semiretta da 0 a w e la semiretta da 0 a w.



Prodotto Vettoriale

12.1 Introduzione

siano $v, w \in R^3$. Il prodotto vettoriale $v \wedge w \in R^3$ è definito dall'espressione: $v = (x_1, x_2, x_3)$, $w = (y_1, y_2, y_3)$

Il prodotto vettoriale è definito solo in R^3 e in quanto tale è un prodotto interno esclusivo di questo spazio.

$R^3 \times R^3 \rightarrow R^3$
$(v, w) \rightarrow v \wedge w = v \times w$

12.2 Calcolo

$v \wedge w = det\Big((i, j, k) \ (x_1, x_2, x_3) \ (y_1, y_2, y_3) \Big)$

Si può quindi ottenere la **tripla** $\left(x_2y_3 - x_3y_1, x_3y_1 - x_1y_3, x_1y_2 - x_2y_1\right)$, che rappresenta il vettore ottenuto dal prodotto vettoriale.

12.3 Proprietà

Il prodotto vettoriale ha diverse proprietà:

1. $v \wedge w = \ - w \wedge v$;
2. $\left(\alpha v_1 + \beta v_2\right) \wedge w = \alpha\left(v_1 \wedge w\right) + \beta\left(v_2 \wedge w\right)$;
3. $< v; v \wedge w >= 0, \ < w; v \wedge w >= 0$;
4. $v \wedge w = 0 \leftrightarrow v = \alpha w$ oppure $w = \beta v$;
5. $||v \wedge w|| = ||v|| \cdot ||w|| \cdot sen(\theta)$ dove θ è l'angolo tra v e w;

Calcolando il prodotto vettoriale è possibile ottenere l'area di un **parallelogramma** con lati $0, v, w$ e $v + w$.

Geometria Analitica